# Problemario de Fundamentos de Programación (Formato ICPC)

Este documento contiene 50 prácticas de programación progresivas estructuradas bajo el formato competitivo ICPC (Input/Output). Las prácticas están orientadas a resolverse utilizando **PSeInt (Pseudocódigo)** y **GCC (Lenguaje C puro)**. Siguiendo el requerimiento, la sección de Operadores Lógicos se ha reubicado después de las Estructuras Selectivas para mantener una curva de aprendizaje óptima.

## Sección 1: Variables y Tipos de Datos Básicos

Enfoque en la declaración de variables (int, float, double, char) y operaciones de entrada/salida.

### Problema 1: La Suma Básica

**Descripción:** Escribe un programa que lea dos números enteros y muestre su suma.
**Entrada:** Dos números enteros (int) separados por un salto de línea.
**Salida:** Un único número entero que represente la suma.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `5`<br>`7` | `12` |

### Problema 2: Promedio Flotante

**Descripción:** Lee dos números decimales y calcula su promedio.
**Entrada:** Dos números con decimales (float).
**Salida:** El promedio exacto.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `8.5`<br>`9.0` | `8.75` |

### Problema 3: Iniciales (Char)

**Descripción:** El usuario ingresa la primera letra de su nombre y la primera de su apellido. El sistema genera un código de usuario.
**Entrada:** Dos caracteres (char).
**Salida:** Los caracteres concatenados.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `A`<br>`P` | `AP` |

### Problema 4 a 10: Prácticas de Consolidación Básica

- **Prob 4 (Doble Precisión):** Uso de double para calcular el área de un círculo con Pi muy preciso.
- **Prob 5 (Strings en C):** Leer un nombre completo (arreglo de chars) y saludar.
- **Prob 6 (Conversor):** Convertir pesos a dólares usando multiplicaciones simples.
- **Prob 7 (Edad):** Leer el año de nacimiento y calcular la edad aproximada.
- **Prob 8 (Rectángulo):** Leer base y altura, imprimir área y perímetro.
- **Prob 9 (Temperatura):** Leer grados Celsius e imprimir el valor sin procesar para validar entrada/salida.
- **Prob 10 (Perfil):** Leer nombre, edad y estatura; imprimir todo en una sola línea formateada.

## Sección 2: Jerarquía de Operadores Matemáticos

Enfoque en el orden de evaluación: Paréntesis, Multiplicación/División/Módulo, Suma/Resta.

### Problema 11: Promedio Semestral (Agrupación)

**Descripción:** Calcula el promedio de 3 calificaciones agrupando la suma antes de dividir.
**Entrada:** Tres números enteros.
**Salida:** El promedio (flotante).

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
| --- | --- |
| 80<br>90<br><br>100 | 90.00 |

## Problema 12: Cambio en el Supermercado

**Descripción:** Calcula el cambio de una compra: billete - (cantidad * precio).
**Entrada:** Precio del producto, cantidad comprada y denominación del billete.
**Salida:** El cambio a devolver.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
| --- | --- |
| 15<br>4<br><br>100 | 40 |

## Problema 13: Repartir la Herencia (Módulo)

**Descripción:** Repartir monedas equitativamente entre nietos y calcular cuánto sobra para caridad.
**Entrada:** Total de monedas y número de nietos.
**Salida:** Monedas por nieto y monedas sobrantes.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
| --- | --- |
| 104<br><br>3 | 34<br><br>2 |

## Problema 14 a 20: Prácticas de Jerarquía

- **Prob 14 (Restaurante):** (cuenta + propina) / personas
- **Prob 15 (Fahrenheit a Celsius):** (F - 32) * 5 / 9
- **Prob 16 (IMC):** peso / (estatura * estatura)
- **Prob 17 (Horas Extras):** (normales * 100) + (extras * 200)
- **Prob 18 (Descuento Doble):** precio * (1 - 0.20) * (1 - 0.10)

- **Prob 19 (Viaje):** (distancia / rendimiento) * gas + casetas
- **Prob 20 (Discriminante):** (b * b) - (4 * a * c)

# Sección 3: Estructuras Selectivas (Condicionales)

Decisiones de control de flujo usando IF, IF-ELSE y SWITCH.

## Problema 21: Alerta de Helada (Simple)

**Descripción:** Emite una alerta solo si la temperatura es negativa.
**Entrada:** Un entero (temperatura).
**Salida:** "Alerta" si es < 0. Nada en caso contrario.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `-5` | `Alerta` |

## Problema 22: Acceso al Sistema (Doble)

**Descripción:** Validar si un NIP ingresado es correcto (1234).
**Entrada:** Un entero.
**Salida:** "Concedido" o "Denegado".

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `1111` | `Denegado` |

## Problema 23: Calculadora de Envíos (Múltiple / Switch)

**Descripción:** Asigna precios según zona: 1(Local=$50), 2(Nacional=$150), 3(Internacional=$500).
**Entrada:** Un entero (1, 2 o 3).
**Salida:** Tarifa a cobrar o "Error" si la zona no existe.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `2` | `150` |

### Problema 24 a 30: Prácticas Selectivas

- **Prob 24 (Saldo Mínimo):** Restar penalización si saldo < 1000.
- **Prob 25 (Hoy No Circula):** Usar placa % 2 para par/impar.
- **Prob 26 (Calificaciones):** Rangos escalonados (Else-If).
- **Prob 27 (Categorías Boxeo):** Agrupación por peso.
- **Prob 28 (Días del Mes):** Switch con caída libre para agrupar meses.
- **Prob 29 (Lealtad VIP):** IF anidados (condiciones dependientes).
- **Prob 30 (Menú Cajero):** Integración de Switch y operaciones bancarias.

# Sección 4: Operadores Lógicos (AND, OR, NOT)

Enriqueciendo las estructuras selectivas previamente aprendidas mediante lógica booleana múltiple.

### Problema 31: Acceso al Cine (AND)

**Descripción:** Para entrar, debe tener ≥ 18 años Y tener boleto (1).
**Entrada:** Edad (int) y boleto (int 1/0).
**Salida:** "Pase" o "Rechazado".

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `19`<br>`1` | `Pase` |

### Problema 32: Alarma Fin de Semana (OR)

**Descripción:** Si es día 6 (Sábado) O 7 (Domingo), apagar alarma.
**Entrada:** Número de día (1 a 7).
**Salida:** "Dormir" o "Despertar".

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `6` | `Dormir` |

### Problema 33 a 40: Lógica Booleana

- **Prob 33 (Nuevo Cliente - NOT):** Si !(tiene_membresia) dar descuento.
- **Prob 34 (Promoción):** calif >= 70 && (asistencia > 80 || justificante).
- **Prob 35 (Tarjeta Crédito):** Tres AND estrictos.
- **Prob 36 (Beca):** Tres OR flexibles.
- **Prob 37 (Envío Gratis):** Combinación compleja: monto > 1500 || (premium && !internacional).
- **Prob 38 (Clima Inteligente):** Evaluación de booleanos: (temp > 30 && !ventanas) || manual.
- **Prob 39 (Licencias Menores):** Escenarios excluyentes con lógicas múltiples.
- **Prob 40 (Cajero Seguro):** (nip_ok) && !(robada) && (saldo_ok || credito).

# Sección 5: Estructuras Repetitivas (Ciclos / Bucles)

Iteraciones controladas usando FOR (Para), WHILE (Mientras) y DO-WHILE (Repetir Hasta).

## Problema 41: Temporizador Microondas (For)

**Descripción:** Cuenta regresiva desde N hasta 0.
**Entrada:** Segundos (entero).
**Salida:** Cada número en una línea, al final "Listo".

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `3` | `3`<br>`2`<br>`1`<br>`0`<br><br>`Listo` |

## Problema 42: Ahorro Semanal (Acumulador)

**Descripción:** Pide 7 montos consecutivos y los suma.
**Entrada:** 7 números enteros.
**Salida:** El total ahorrado.

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
|---|---|
| `10`<br>`10` | `70` |

| Ejemplo de Entrada | Ejemplo de Salida |
| --- | --- |
| 10<br>10<br>10<br>10<br><br>10 | |

## Problema 43 a 50: Bucles Avanzados

- **Prob 43 (Tabla Dosis):** Bucle FOR con incremento personalizado (de 5 en 5).
- **Prob 44 (Llenado Tinaco):** Bucle WHILE hasta superar 1000 litros.
- **Prob 45 (Registradora Centinela):** Sumar precios WHILE precio != 0.
- **Prob 46 (Validar NIP):** Bucle DO-WHILE hasta que la confirmación coincida.
- **Prob 47 (Máquina Café):** DO-WHILE para mantener un menú abierto hasta seleccionar "Salir".
- **Prob 48 (Estadísticas Escolares):** Ciclo para procesar 10 exámenes con IF anidado para contar aprobados.
- **Prob 49 (Asientos de Cine):** Ciclos FOR anidados para generar cuadrículas (Fila/Columna).
- **Prob 50 (Sistema Bancario):** Integración Total. WHILE con contador de 3 intentos máximos; de ser exitoso, lanza un DO-WHILE con el menú de operaciones del usuario.